01. Portada

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

Buenos días. Mi nombre es Acsa Jael Reyes Gómez, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Presento el proyecto Pipeline CI/CD con Aseguramiento de Calidad Integrado. Trabajé sobre el Sistema de Soporte Técnico existente: conservé su arquitectura Electron y SQLite e incorporé un proceso para comprobar los cambios antes de integrarlos. La exposición distingue los resultados históricos de las verificaciones finales. El video se entrega por separado y continúa pendiente.

Pronunciación aproximada

CI/CD: ce-i, ce-de; pipeline: páip-lain; SQA: es-kiu-ei.

¿Creaste la aplicación desde cero?

No. Reutilicé una aplicación existente, como exige el enunciado, y trabajé sobre sus controles de calidad.

¿El proyecto ya está integrado por completo?

La versión final está en el PR #8. La aprobación independiente y la fusión requieren intervención autorizada; no presento esa integración como realizada.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md

02. Objetivo y alcance

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

El objetivo es detectar regresiones antes de incorporar cambios a main. El alcance incluye compilación, pruebas unitarias, integración con SQLite aislado, regresiones, un recorrido E2E, cobertura, análisis estático y revisión humana. No todas las pantallas tienen un recorrido E2E: ese caso comprueba inicio, autenticación y creación persistida de un ticket. Los otros módulos conservan las verificaciones específicas indicadas en la matriz. La protección de main obliga a pasar las verificaciones y obtener una aprobación.

Pronunciación aproximada

E2E: i-tu-i; main: mein; pull request: pul ri-kuést.

¿Qué significa regresión?

Que una modificación no debe romper un comportamiento previamente esperado; por eso conservé los casos existentes.

¿El E2E prueba toda la aplicación?

No. Comprueba un flujo real completo de Tickets; no equivale a cobertura funcional de todos los módulos.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md

03. Tecnologías y arquitectura

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

La aplicación utiliza Renderer con JavaScript y CSS, un puente Preload y lógica Main en TypeScript. La interfaz envía solicitudes por IPC y Main valida sesión, permisos y datos antes de consultar SQLite. No fue necesario migrar a React, Express ni MySQL porque el enunciado acepta proyectos previos y variantes justificadas. Las pruebas usan datos sintéticos en memoria o en directorios temporales, de forma que no modifican información operativa.

Pronunciación aproximada

Electron: e-lec-tron; TypeScript: táip-skript; SQLite: es-kiu-el-áit; IPC: i-pe-ce; Preload: prí-loud.

¿Por qué SQLite?

Conserva la arquitectura de escritorio y permite ejecutar una copia sin instalar un servidor de base de datos.

¿Para qué sirve Preload?

Expone las operaciones permitidas a la interfaz mediante un puente controlado; la pantalla no accede directamente a la base.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md

04. Pipeline CI/CD

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

El flujo se organiza en construir, probar, analizar y reportar. La compilación y los controles locales se ejecutan en todos los push y pull requests. SonarQube se ejecuta en los pull requests y en los push de main; esta condición evita la restricción del plan para ramas secundarias sin retirar las otras comprobaciones. El job exige el token y espera el Quality Gate. Los reportes se guardan como artefactos incluso si una etapa anterior falla. Main exige un PR revisado y checks actualizados. El diagrama presenta las etapas conceptuales; en el workflow el artefacto se publica antes del análisis remoto final.

Pronunciación aproximada

Build: bild; test: test; analyze: á-na-laiz; report: ri-pórt; quality gate: kuóliti gueit.

¿Por qué no corre Sonar en todos los push?

El plan no permite ese análisis de ramas; los PR y main sí lo ejecutan obligatoriamente, y las otras verificaciones continúan en todo push.

¿Cómo se bloquea un cambio defectuoso?

Los comandos propagan su código de error, el gate de cobertura conserva sus umbrales y el scanner espera el resultado de Sonar. La protección exige el check aprobado.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md

05. Línea base

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

La línea base procede del historial documental aportado sobre una copia de julio de 2026. Identifica 25 casos definidos: 22 en core-services y 3 en envio-history. No conservamos resultados de ejecución ni cobertura inicial; por eso no afirmamos que esos 25 aprobaron. La copia utilizaba Electron, JavaScript y TypeScript, con MySQL mediante ODBC, y no contiene configuración de Actions ni SonarQube. Esto describe únicamente esa copia. El cierre actual conserva Electron y SQLite: tiene 146 pruebas aprobadas, cero fallidas y cobertura c8 corregida de 83,30 por ciento de líneas, 70,41 de ramas y 94,66 de funciones. SonarQube aprueba el Quality Gate con 86,5 por ciento de cobertura del código nuevo y cero duplicación nueva. No calculo incrementos de cobertura entre alcances diferentes. Las capturas anteriores permanecen como antecedentes.

Pronunciación aproximada

core-services: cor sér-vi-sis; envio-history: envío jís-to-ri; MySQL: mai es-kiu-el; ODBC: o-de-be-ce; Electron: electrón; Quality Gate: kuóliti gueit.

¿Las 25 pruebas originales habían aprobado?

No se conserva un registro que lo pruebe. El informe verifica 25 declaraciones en dos archivos; contamos casos definidos, no aprobaciones históricas.

¿Cuánto aumentó la cobertura desde julio?

No puede calcularse: falta un reporte inicial y las mediciones posteriores usan alcances diferentes. c8 actual mide aplicación cargada; SonarQube informa por separado sobre código nuevo.

Fuentes verificables

docs/calidad/antecedentes/Historial_Verificado_SoporteTecnico_PreSQA.md ; docs/Linea-Base-Calidad.md ; Actions run 41690348592 ; SonarQube PR #8

06. Resultados y cobertura

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

El cierre conserva las ciento cuarenta pruebas originales y agrega seis regresiones justificadas: ahora son ciento cuarenta y seis aprobadas, sin fallos ni omitidas. El gate de c8 mide código de aplicación cargado por la suite, excluye los archivos de pruebas y conserva la exclusión previa del Renderer. La cobertura final es ochenta y tres coma treinta por ciento de líneas, setenta coma cuarenta y uno por ciento de ramas y noventa y cuatro coma sesenta y seis por ciento de funciones. Las dos capturas originales de abajo son históricas: muestran las ciento cuarenta pruebas y el porcentaje previo al ajuste del denominador. No las presento como el resultado final ni como cobertura de toda la aplicación. Los mínimos se conservan en 75, 60 y 55 por ciento.

Pronunciación aproximada

c8: si-éit; branches: brán-ches; functions: fánk-shons; statements: stéit-ments.

¿Por qué cambió el porcentaje sin perder pruebas?

Porque antes se incluía el propio código de tests en el denominador. Se corrigió el alcance y no se redujeron los umbrales.

¿Este porcentaje cubre toda la aplicación?

No. Describe código de aplicación cargado en ese comando. SonarQube analiza otro universo y publica además una cobertura global distinta.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md

07. Pipeline y E2E

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

Estas capturas originales muestran una ejecución real de GitHub Actions y el recorrido E2E. Se conservan como antecedente verificable, sin modificar los valores visibles. El cierre posterior vuelve a ejecutar la misma secuencia: abre Electron, comprueba Preload e IPC, inicia sesión, navega a Tickets, crea un registro y confirma su persistencia en una base SQLite temporal. La evidencia actual está enlazada en las notas y en los reportes de la entrega. El E2E es un paso adicional a los ciento cuarenta y seis casos del runner.

Pronunciación aproximada

GitHub Actions: guít-jab ák-shons; E2E: i-tu-i; IPC: i-pe-ce.

¿Cómo sabes que se guardó y no solo apareció en pantalla?

La prueba consulta el archivo SQLite temporal después del envío y comprueba el registro persistido.

¿Se utilizaron datos reales?

No. El caso prepara esquema y usuarios ficticios y fija una ruta temporal aislada para Electron.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md

08. SonarQube y hallazgos

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

La captura grande conserva el resultado histórico de main: 80,1 por ciento de cobertura nueva y 0,48 por ciento de duplicación. La captura pequeña muestra un check Sonar fallido anterior; no demuestra por sí sola un fallo del job con la nueva espera. El PR número ocho aprobó con ochenta y seis coma cinco por ciento de cobertura de código nuevo, cero por ciento de duplicación nueva y cero hallazgos nuevos. La cobertura global histórica es 30,2 por ciento y no equivale a las otras cifras. Se revisaron los 36 hallazgos originales. Las variables compartidas tienen declaración y orden de carga demostrados por pruebas; no se redeclararon. El permiso de estilos inline permanece abierto y documentado porque retirarlo sin migración afectaría la interfaz.

Pronunciación aproximada

SonarQube: só-nar kiub; passed: past; failed: féild; duplications: diu-pli-kéi-shons; inline: in-láin.

¿Gate aprobado significa cero defectos globales?

No. El gate se aplica a sus condiciones y a código nuevo. El código histórico puede conservar hallazgos y la documentación los identifica.

¿Qué hiciste con los BLOCKER?

Revisé su regla y contexto. Son asignaciones a bindings compartidos declarados en compartido.js. Se documentan y prueban sin desactivar la regla ni cambiar el estado compartido.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md

09. Conclusiones

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

La automatización combina resultados repetibles con revisión humana. El PR #7 tuvo dos eventos de aprobación de la misma cuenta revisora y tres checks aprobados antes de fusionarse. El PR #8 sigue sujeto a aprobación independiente y no se fusiona automáticamente. Entre los aprendizajes están controlar promesas, separar el código de pruebas del cálculo de cobertura y conservar evidencias históricas sin confundirlas con resultados actuales. La deuda residual y sus motivos están documentados; la presentación no declara el proyecto al cien por ciento mientras falten integración autorizada y video.

Pronunciación aproximada

Checks: cheks; merge: merch; main: mein; code smell: koud smel.

¿Hubo dos revisores?

No. GitHub registra dos eventos APPROVED de una misma cuenta. Esa precisión se conserva en el informe.

¿Qué queda por hacer manualmente?

Aprobación y fusión autorizada del PR, verificar el push posterior en main, entregar los archivos en la plataforma y grabar el video al final.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md

10. Referencias

Guion de exposición · narración, evidencia y preguntas

Qué decir

Las fuentes son el enunciado del curso, el repositorio, las ejecuciones de Actions, los PR y el dashboard de SonarQube. Los enlaces del PowerPoint conducen a los registros reales. La matriz final relaciona los casos con sus archivos, líneas, preparación y aserciones, mientras que el inventario original de ciento cuarenta permanece como antecedente. El anexo amplía las capturas originales y las evidencias de cierre. El video MP4 es un entregable separado de cuatro a cinco minutos, con mínimo 720p, y todavía no se presenta como entregado. Muchas gracias.

Pronunciación aproximada

README: ríd-mi; workflow: uérk-flou; MP4: eme-pe-cuatro.

¿Dónde verifico las cifras?

En los logs y artefactos de Actions y en la API/dashboard de Sonar, respetando el commit, la fecha y el alcance de cada medición.

¿El guion sustituye al video?

No. Falta grabar, abrir y comprobar un MP4 real de cuatro a cinco minutos y al menos 720p.

Fuentes verificables

https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/pull/8 ;
https://github.com/Acsa-Jael-Reyes-Gomez/SoporteTecnico-Calidad/actions/runs/41690348592 ;
docs/calidad/HALLAZGOS_SONAR.md